

《交通大数据技术》复习试卷第五套

根据第 1-6 章课件与课程总结整理

姓名 _____ 学号 _____
班级 _____ 成绩 _____

考试说明：本试卷满分 100 分。选择题 20 题，每题 2 分；判断题 10 题，每题 2 分；简答题 3 题，每题 8 分；综合应用题 1 题，16 分。

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 在 DIKW 体系中，下列哪一项更接近“知识”而不是单条数据或单次信息？（ ）
 - A. 某辆公交车在 7:35 的一条 GPS 坐标
 - B. 某路段 8:00-9:00 的平均速度为 22 km/h
 - C. 根据多日运行数据总结出的“雨天早高峰该路段更易拥堵”规律
 - D. 立即启动应急绕行和信号配时调整方案
2. 下列哪一项最符合非结构化交通数据的特征？（ ）
 - A. 高速收费站通行记录表
 - B. JSON 格式的路况接口返回数据
 - C. 路口监控视频
 - D. XML 格式的设备配置文件
3. 在 ETL 流程中，定时从公交 GPS 接口、收费系统和天气接口读取原始数据，主要属于（ ）。
 - A. 抽取
 - B. 转换
 - C. 加载
 - D. 可视化
4. 大数据 4V 特征中的 Value 更强调（ ）。

- A. 数据文件体积巨大
 - B. 数据来源和格式多样
 - C. 数据产生和处理速度快
 - D. 从数据中挖掘有用规律并支撑业务决策
5. 交通管理部门租用云厂商提供的虚拟机、存储和网络资源，自行部署数据库和应用系统，这更接近（ ）。
- A. IaaS
 - B. PaaS
 - C. SaaS
 - D. POW
6. 在物联网典型架构中，5G、光纤、车联网通信等负责把感知数据传输到平台，主要属于（ ）。
- A. 感知层
 - B. 网络层
 - C. 应用层
 - D. 共识层
7. 在路侧单元本地识别排队长度、行人冲突或异常停车，并立即触发告警，体现边缘计算的主要价值是（ ）。
- A. 增加所有数据回传中心云的压力
 - B. 靠近数据源处理，降低时延和带宽消耗
 - C. 只能用于离线报表统计
 - D. 完全取消中心云的数据存储能力
8. 使用已经标注为“拥堵”和“畅通”的历史路段样本训练拥堵识别模型，属于（ ）。
- A. 监督学习
 - B. 无监督学习
 - C. 强化学习
 - D. 数据脱敏
9. 在交通知识图谱中，“公交线路 3 服务站点 A”最适合表示为（ ）。
- A. 实体-关系-实体三元组
 - B. 分片-副本-块三元组

- C. 主题-分区-消费者三元组
 - D. 公钥-私钥-哈希三元组
10. 区块链中 POW 的主要作用是 ()。
- A. 自动绘制交通热力图
 - B. 替代所有数据库索引
 - C. 通过工作量证明提高出块和篡改成本, 辅助节点形成共识
 - D. 将所有非结构化数据转换为关系表
11. 在发布-订阅模式中, 较典型的工作方式是 ()。
- A. 生产者向主题发布消息, 消费者订阅相关主题并接收消息
 - B. 每个系统都手工复制同一份 Excel 表
 - C. 所有节点只保存本地文件且互不通信
 - D. 先生成私钥, 再自动完成地图配色
12. 只围绕“交通事故新闻”或“实时拥堵事件”等主题抓取相关网页的爬虫, 通常称为 ()。
- A. 通用网络爬虫
 - B. 聚焦网络爬虫
 - C. 深层网络爬虫
 - D. 区块链节点
13. 对连续几分钟缺失的路段速度数据, 用相邻时间段或相似路段数据进行估算, 属于 ()。
- A. 缺失值填补
 - B. 数据加载
 - C. 公钥验签
 - D. 可视化编码
14. 关于数据脱敏, 下列说法较合理的是 ()。
- A. 脱敏后可以任意破坏所有字段之间的关联
 - B. 脱敏的唯一目标是让数据完全无法统计
 - C. 应在保护隐私的同时尽量保持统计特征、业务关联和多次处理一致性
 - D. 脱敏只适用于图片, 不适用于轨迹和支付记录

15. GAN 的基本思想通常可以概括为 ()。
 - A. Mapper 与 Reducer 共同汇总键值对
 - B. 生成器和判别器在对抗训练中共同提升
 - C. NameNode 和 DataNode 交换心跳信息
 - D. Driver 将任务全部写入 FsImage
16. RAG 更接近 Context Engineering 的原因是 ()。
 - A. 它检索相关外部知识, 并把检索结果作为上下文提供给大模型
 - B. 它完全不需要文档切片、索引和检索
 - C. 它只通过工作量证明生成答案
 - D. 它要求所有模型参数每次都重新训练
17. 与普通单轮 LLM 问答相比, Agent 更强调 ()。
 - A. 只输出一段文本, 不允许访问外部工具
 - B. 完全不需要目标、记忆和反馈
 - C. 围绕目标进行规划、工具调用、观察反馈和自我修正
 - D. 只能执行关系数据库的查询语句
18. 关于 HDFS 中 NameNode 与 DataNode 的作用, 下列说法正确的是 ()。
 - A. NameNode 保存所有真实数据块内容, DataNode 只保存文件名
 - B. NameNode 管理命名空间和元数据, DataNode 存储真实数据块
 - C. NameNode 只负责绘图, DataNode 只负责用户登录
 - D. 二者作用完全相同, 可以任意互换
19. MapReduce 中 Shuffle 的主要作用是 ()。
 - A. 把 HDFS 的所有副本删除
 - B. 将网页转为图片
 - C. 将 Mapper 输出按 key 分组、传输并整理为 Reducer 的输入
 - D. 给大模型补充提示词
20. 数据可视化中的 Data-Ink Ratio 原则主要强调 ()。
 - A. 图表装饰越多越好
 - B. 提高表达数据的墨水占比, 减少无意义装饰
 - C. 所有图表必须使用三维立体效果
 - D. 只关注配色, 不需要关注数据准确性

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 交通大数据既可以包括车辆运行数据，也可以包括道路、环境、管理服务和出行者相关数据。（ ）
2. 数据仓库主要用于替代业务数据库完成高频事务增删改操作。（ ）
3. PaaS 通常可为开发者提供数据库、中间件、运行环境和部署平台等能力。（ ）
4. 边缘计算可以降低部分实时交通任务的时延，但通常仍需要与中心云协同。（ ）
5. 在非对称密码体系中，公钥必须严格保密，私钥可以公开发布。（ ）
6. 聚焦网络爬虫通常会考虑主题相关性、链接筛选和抓取策略。（ ）
7. 对缺失值和异常值最稳妥的做法是一律填 0，不需要结合业务含义判断。（ ）
8. 数据脱敏应在保护隐私的同时尽量保持必要的统计特征、关联关系和一致性。（ ）
9. HDFS 把硬件故障视为常态，可通过心跳、副本和校验等机制提高容错性。（ ）
10. 可视化原则中的“雅”只要求颜色鲜艳，数据是否准确并不重要。（ ）

三、简答题（每题 8 分，共 24 分）

1. 结合交通管理场景，说明 DIKW 体系中数据、信息、知识和智慧的含义，并举例说明数据可视化在这一转化过程中的作用。
2. 简述 HDFS 文件写入、读取和错误恢复的大致过程，并说明 NameNode、DataNode、FsImage、EditLog 或 SecondaryNameNode 在其中的作用。
3. 比较 MapReduce 与 Spark 在大规模交通数据处理中的适用场景和主要差异，并结合交通流量统计、拥堵预测或轨迹分析举例说明。

四、综合应用题（16 分）

1. 某省计划建设“节假日高速公路出行需求预测与诱导服务平台”。可接入的数据包括 ETC 与门架通行记录、收费站进出流量、路侧摄像头和检测器数据、导航平台拥堵信息、天气预报、事故与施工事件、服务区停车与充电数据、历史节假日客流和互联网舆情信息。请从数据采集与接入、数据清洗与脱敏、存储与计算、分析建模、可视化与决策服务五个方面提出系统设计思路。

参考答案与评分要点

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	A	D	A	B	B	A	A	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	A	C	B	A	C	B	C	B

二、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对	错	对	对	错	对	错	对	对	错

三、简答题参考要点

1. DIKW 中，数据是原始记录，如车辆坐标、速度、流量、刷卡时间等；信息是经过整理后具有明确含义的结果，如某路段某时段平均速度下降、流量上升；知识是从信息中总结出的规律、模型或经验，如雨天早高峰某瓶颈路段更易拥堵，或某换乘站客流具有明显潮汐规律；智慧是在知识基础上结合管理目标作出判断和行动，如提前发布诱导信息、调整信号配时、加开公交班次或实施应急管控。可视化可通过地图、折线图、热力图、仪表盘等帮助管理者发现异常、理解趋势、比较方案并形成决策。四层含义 4 分，交通例子 2 分，可视化作用 2 分。
2. HDFS 写入时，客户端先向 NameNode 请求创建文件，NameNode 检查权限和命名空间并返回可写入的 DataNode 列表；客户端将文件切分为数据块，按副本策略写入多个 DataNode。读取时，客户端向 NameNode 查询文件块位置，NameNode 返回副本所在 DataNode，客户端优先选择较近或可用的副本读取并组合成完整文件。错误恢复方面，DataNode 通过心跳和块报告向 NameNode 汇报状态；副本不足时 NameNode 触发复制；读取时可用校验和发现数据错误。FsImage 保存命名空间镜像，EditLog 记录元数据变更，SecondaryNameNode 可辅助合并 FsImage 与 EditLog，减轻恢复压力。写入 2 分，读取 2 分，错误恢复 2 分，关键节点或文件作用 2 分。
3. MapReduce 是面向批处理的分布式计算模型，适合对大规模历史交通日志进行离线统计，如按天汇总收费站流量、统计路段平均速度、完成类似 WordCount 的键值对聚合。其核心过程包括 Map、Shuffle 和 Reduce，优点是模型清晰、可靠，缺点是中间结果多依赖磁盘，迭代任务开销较大。Spark 是更通用的大数据计算框架，支持内存

计算和 DAG 调度，适合迭代算法、交互式分析、轨迹聚类、短时拥堵预测和流批结合任务。二者都可读取 HDFS 等存储系统中的数据；简单离线汇总可用 MapReduce，机器学习、反复迭代和低延迟分析更适合 Spark。MapReduce 2 分，Spark 2 分，差异 2 分，交通例子 2 分。

四、综合应用题参考要点

1. 可从以下方面作答：

(1) 数据采集与接入：接入 ETC、门架、收费站、摄像头、检测器、导航拥堵、天气、事故施工、服务区停车充电和互联网舆情等多源数据；实时数据可通过消息队列或发布-订阅模式接入，历史数据可定时抽取；统一时间戳、路段编号、收费站编码、车辆类型和空间坐标。(3 分)

(2) 数据清洗与脱敏：处理缺失值、异常值、重复记录、设备离线、时间漂移和不同口径不一致问题；对车牌、支付账号、轨迹、手机号等敏感信息进行脱敏、聚合或最小化使用；保持必要的统计特征、时空关联和跨表一致性，便于后续分析。(3 分)

(3) 存储与计算：原始海量记录可进入 HDFS、数据湖或对象存储，主题化指标进入数据仓库；历史节假日数据可用于离线建模，实时流量和事件可用于流式处理；可结合 MapReduce 进行大批量离线汇总，结合 Spark 进行迭代建模、轨迹分析和近实时预测。(3 分)

(4) 分析建模：构建节假日出行需求预测模型，综合历史节假日规律、天气、事故施工、热门景区、服务区容量和实时流量；识别收费站排队、瓶颈路段、服务区饱和和事故诱发拥堵；输出分时段流量预测、拥堵等级、绕行建议、限流或分流方案。(4 分)

(5) 可视化与决策服务：用地图展示路段速度、拥堵热力、收费站排队、事故施工和服务区容量；用时间序列、预测曲线、排行榜和告警面板展示趋势与风险；面向管理者提供调度方案对比和应急预案，面向公众发布出行时间建议、绕行路线、服务区状态和安全提醒。(3 分)